

Testr 2.0

O Design Pattern Strategy (Java) - Questão bem legal

 [Voltar](#)

Deadline: Dia 14 de fevereiro de 2026 às 00:00 hora

Linguagem de Programação:

Descrição:

Uma loja online precisa calcular o custo de envio dos seus produtos de acordo com diferentes estratégias de frete, como:

- Frete padrão
- Frete expresso
- Frete retirada na loja (custo zero)
- Frete por transportadora (custo baseado na distância)

Para simular esta situação, crie uma classe Carrinho com um método calcularTotalCompra que receba como argumento o valor total dos itens, seu peso e a distancia para o local de entrega. O objetivo do método é calcular o custo da compra somando o valor dos itens com o valor do frete.

Maneiras ruins de solucionar o problema e por que são ruins

- 1) Usar um if ou switch dentro do Carrinho para testar qual é o tipo de frete e calcular o respectivo valor:
 - Cada vez que surge um novo tipo de frete, é preciso editar o método, aumentando risco de bugs.
 - O método cresce indefinidamente o que torna o código cada vez mais

difícil de manter.

- Todas as regras de negócio ficam acopladas ao carrinho.
- Não dá para reutilizar essas regras em outros contextos.
- Não permite trocar o comportamento dinamicamente sem reescrever lógica.

2) Criar subclasses de Carrinho para cada tipo de frete, por exemplo, CarrinhoFretePadrao, CarrinhoFreteExpresso, CarrinhoRetiradaLoja:

- Explosão no número de classes quando existem várias combinações de coisas de itens configuráveis (e.g., tipos de frete, tipos de usuários, tipos de pagamentos, etc.). Cada combinação viraria uma subclasse, por exemplo, CarrinhoFretePadraoComDesconto, CarrinhoFreteExpressoClienteVIP, CarrinhoFreteTransportadoraRegiaoSul, CarrinhoFreteTransportadoraRegiaoNorte, etc.

- Subclasses diferem apenas em um detalhe do comportamento: desperdício.

- Trocar de frete = trocar de classe, o que obriga a recriar objetos.
- Não permite mudar a estratégia dinâmica sem reinstanciar tudo.
- A lógica de frete continua acoplada ao Carrinho.

O padrão Strategy

O Strategy é um padrão de projeto comportamental que transforma um conjunto de comportamentos em objetos e os torna intercambiáveis dentro do objeto de contexto original. O objeto original, chamado contexto, mantém uma referência a um objeto strategy e o delega a execução do comportamento. Para alterar a maneira como o contexto executa seu trabalho, basta trocar o objeto strategy, mesmo em tempo de execução.

No exemplo, crie uma interface FreteStrategy contendo apenas um método `double calcularFrete(double pesoEmKg, double distanciaEmKm)`.

Implemente as seguintes classes que implementam a interface:

* FretePadrao: $\text{Custo} = 5.0 + (\text{pesoEmKg} * 1.0)$

* FreteExpresso: $\text{Custo} = 10.0 + (\text{pesoEmKg} * 2.5) + (\text{distanciaEmKm} * 0.1)$

* RetiradaNaLoja: $\text{Custo} = 0.0$

* FreteTransportadora: $\text{Custo} = (\text{pesoEmKg} * 1.8) + (\text{distanciaEmKm} * 0.1)$

0.5)

Na classe carrinho, receba um FreteStrategy no construtor e crie uma setter que permita modificar a estratégia.

Na main, leia o tipo de frete (mesmo nome das classes) e crie um objeto Carrinho passando como argumento um objeto que implementa FreteInterface. Em seguida, leia o valor da compra, o peso e a distância para o local de entrega. invoque o método calcularTotalCompra da compra e mostre o valor na tela.

Note que ao usar Strategy:

- * A lógica de frete fica encapsulada em classes independentes.
- * Podemos adicionar novos tipos de frete sem modificar código existente.
- * Trocar o comportamento é tão simples quanto chamar o setFreteStrategy.
- * O Carrinho não sabe como o frete é calculado: baixo acoplamento.
- * Código organizado e modular.

Arquivos

Não existem arquivos

Enviar Resposta

Nenhum arquivo selecionado.

Relatório

Arquivo	frete.zip
Data da Submissão	Dia 13 de dezembro de 2025 às 20:12 horas
Status	Success
Relatório	

Reavaliar

Entradas e Saídas

Entrada 1

FretePadrao
35.75
25.50
300.00

Saída 1

66.25

Entrada 2

FreteExpresso
35.75
25.50
300.00

Saída 2

139.50

Entrada 3

Saída 3

RetiradaNaLoja
35.75
25.50
300.00

35.75

Entrada 4

FreteTransportadora
35.75
25.50
300.00

Saída 4

231.65

Entrada 5

FretePadrao
875.38
3.90
9500

Saída 5

884.28

Entrada 6

Saída 6

FreteExpresso
875.38
3.90
9500

1845.13

Entrada 7

RetiradaNaLoja
875.38
3.90
9500

Saída 7

875.38

Entrada 8

FreteTransportadora
875.38
3.90
9500

Saída 8

5632.40
